

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА

Факультет «Вычислительной математики и кибернетики»

Отчет по этапу 1
по курсу «Суперкомпьютерное моделирование и технологии»

Выполнил: *Корень Владимир Евгеньевич*
Группа: 620

Москва, 2025

Постановка задачи.

В трехмерной замкнутой области

$$\Omega = [0 \leq x \leq L_x] \times [0 \leq y \leq L_y] \times [0 \leq z \leq L_z]$$

для $(0 < t \leq T]$ требуется найти решение $u(x, y, z, t)$ уравнения в частных производных

$$(1) \quad \frac{d^2 u}{dt^2} = a^2 \Delta u$$

с начальными условиями

$$(2) \quad u|_{t=0} = \varphi(x, y, z),$$

$$(3) \quad \frac{du}{dt}|_{t=0} = 0,$$

при условии, что на границах области заданы однородные граничные условия первого рода

$$(4) \quad u(0, y, z, t) = 0, \quad u(L_x, y, z, t) = 0$$

и периодическое граничное условие

$$(5) \quad u(x, 0, z, t) = u(x, L_y, z, t), \quad u_y(x, 0, z, t) = u_y(x, L_y, z, t)$$

$$(6) \quad u(x, y, 0, t) = u(x, y, L_z, t), \quad u_z(x, y, 0, t) = u_z(x, y, L_z, t).$$

Численный метод решения задачи.

Для численного решения задачи введем на Ω сетку $\omega_{h\tau} = \omega_{\bar{h}} \times \omega_{\tau}$, где

$$T = T_0,$$

$$L_x = L_{x0}, L_y = L_{y0}, L_z = L_{z0}$$

$$\omega_{\bar{h}} = \{(x_i = ih_x, y_j = jh_y, z_k = kh_z), i, j, k = 0, 1, \dots, N, h_x N = L_x, h_y N = L_y, h_z N = L_z\}, \omega_{\tau} = \{t_n = n\tau, n = 0, 1, \dots, K, \tau K = T\}.$$

Через ω_h обозначим множество внутренних, а через γ_h — множество граничных узлов сетки ω_h .

Для аппроксимации исходного уравнения (1) с однородными граничными условиями (4)–(6) и начальными условиями (2)–(3) воспользуемся следующей системой уравнений:

$$\frac{u_{ijk}^{n+1} - 2u_{ijk}^n + u_{ijk}^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \Delta_h u^n, (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h, n=1, 2, \dots, K-1, \text{ где}$$

$$\Delta_h u^n = \frac{u_{i-1,j,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i+1,j,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j-1,k}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j+1,k}^n}{\tau^2} + \frac{u_{i,j,k-1}^n - 2u_{ijk}^n + u_{i,j,k+1}^n}{\tau^2}.$$

Приведенная выше разностная схема является явной — значения u_{ijk}^{n+1} на $(n+1)$ -м шаге можно явным образом выразить через значения на предыдущих слоях.

Для начала счета (т.е. для нахождения u_{ijk}^2) должны быть заданы u_{ijk}^0, u_{ijk}^1 .

Из условия (2) имеем

$$u_{ijk}^0 = \varphi(x_i, y_j, z_k).$$

Аппроксимацию второго порядка по τ и h дает разностное уравнение

$$\frac{u_{ijk}^1 - u_{ijk}^0}{\tau} = a^2 \frac{\tau}{2} \Delta_h \varphi(x_i, y_j, z_k)$$

Описание OpenMP реализации.

В функциях `initialize_grid`, `compute_first_time_step_fast` и других применяется `#pragma omp parallel for collapse(2)`, что позволяет эффективно параллелить два внешних цикла по индексам i и j . Это повышает загрузку потоков при работе с трёхмерной сеткой, где третий цикл остаётся последовательным внутри параллельного региона для оптимального доступа к памяти.

Во всех параллельных регионах используется статическое распределение итераций по потокам, что обеспечивает предсказуемость и минимизацию накладных расходов на синхронизацию. Это эффективно для регулярных вычислительных нагрузок, где количество операций на каждую итерацию примерно одинаково.

В функциях `compute_max_abs_error_at_time_step` и `compute_errors` для нахождения глобальных максимумов и сумм применяется паттерн: каждый поток вычисляет локальное значение, а затем обновляет глобальную переменную внутри директивы `#pragma omp critical`. Это гарантирует корректность данных без использования встроенных редукций OpenMP.

Обработка границ (например, обнуление значений на границах $i=0$ и $i=N-1$) вынесена в отдельные параллельные циклы с `collapse(2)`, что позволяет избежать условных проверок внутри основного вычислительного ядра и уменьшить ветвление в потоках.

Программа использует `omp_get_wtime()` для замера времени ключевых этапов: инициализации, первого шага, основного цикла и расчёта ошибок. Это позволяет оценить эффективность параллелизации и выявить возможные дисбалансы нагрузки.

Результаты.

При $L_x=L_y=L_z=1$

Число OpenMP нитей N_p	Число точек сетки N^3	Время решения T	Ускорение S	Погрешность δ
1	128^3	9.47109 sec	1	0.00128429
2		5.32086 sec	1.780	0.158759%
4		2.70375 sec	3.503	
8		1.3897 sec	6.816	
16		1.07849 sec	8.782	
32		0.90579 sec	10.457	
1	256^3	75.9843 sec	1	0.000661859
2		40.6238 sec	1.871	0.0818242%
4		24.0451 sec	3.160	
8		15.0833 sec	5.039	
16		7.77334 sec	9.775	
32		5.20456 sec	14.601	
1	512^3	615.234 sec	1	0.000335839
2		353.943 sec	1.739	0.0415122%
4		251.278 sec	2.449	
8		116.928 sec	5.262	
16		60.344 sec	10.196	
32		34.039 sec	18.074	

При $L_x=L_y=L_z=\pi$

Число OpenMP нитей N_p	Число точек сетки N^3	Время решения T	Ускорение S	Погрешность δ
1	128^3	9.50227 sec	1	0.00128429 0.158759%
2		5.9442 sec	1.598	
4		2.69161 sec	3.531	
8		2.02952 sec	4.682	
16		0.9682 sec	9.814	
32		0.775703 sec	12.250	
1	256^3	76.2702 sec	1	0.000661859 0.0818242%
2		40.2258 sec	1.897	
4		23.9901 sec	3.178	
8		15.1881 sec	5.021	
16		7.63353 sec	9.989	
32		5.40498 sec	14.112	
1	512^3	614.138 sec	1	0.00335839 0.0415122%
2		355.916 sec	1.726	
4		252.72 sec	2.430	
8		115.886 sec	5.301	
16		62.316 sec	9.854	
32		35.125 sec	17.487	

График ускорения

Сравнение ускорения программы для разных размеров сетки

